

AI FOR AMERICANS FIRST

Protectionnisme IA, Energie et Semi-conducteurs : Trajectoires de divergence US/Europe 2024-2030

Analyse geostrategique et economique integree - Chapitre IV

**76,9 pct du compute IA
operationnel mondial = USA**

1,59x cout energie EU/US

**3,46:1 ratio CACI US/EU (Power
Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Master 2 Intelligence Economique - Intelligence Warfare

Paris - fevrier 2026 | 7 chapitres | 4 scenarios prospectifs | 3 zones geographiques

Mots-cles: intelligence artificielle, protectionnisme technologique, semi-conducteurs, controles a l'exportation, compute souverain, geopolitique IA, France, Etats-Unis, Chine

CHAPITRE IV

Mecanismes de l'avantage concurrentiel americain par l'IA

Le chapitre III a etabli les faits : les Etats-Unis concentrent 76,9 pour cent du compute IA operationnel mondial (49,9 pour cent en incluant les clusters planifies), 45 pour cent de la consommation electrique des centres de donnees, et controlent 70 pour cent du marche cloud europeen via trois hyperscalers. Ce chapitre analyse les mecanismes par lesquels cette asymetrie de compute se traduit en avantage competitif mesurable. Nous identifions quatre canaux de transmission : les couts d'entrainement comme barriere a l'entree, la concentration cloud comme vecteur de dependance, la productivite differenciee selon les regions, et la captation des rentes d'innovation par les premiers entrants.

4.1 Les couts d'entrainement comme barriere a l'entree

4.1.1 L'explosion exponentielle des couts d'entrainement

Le canal le mieux documente est celui des couts d'entrainement des modeles de fondation. Martens (Bruegel, octobre 2024) etablit que le cout d'entrainement d'un modele de frontiere est passe de 1 000 USD en 2017 a pres de 200 millions USD en 2024, et pourrait atteindre plusieurs milliards d'ici 2030.[1] Cette croissance exponentielle suit les scaling laws identifiees par Kaplan et al. (2020) : l'amelioration de la performance cognitive des modeles est soumise a des rendements constants en intrants complementaires

(parametres, donnees d'entrainement, capacite de compute). Autrement dit, chaque gain marginal de performance exige une augmentation proportionnelle du compute, des donnees et de la taille du modele.

Cottier et al. (2024), cites par Martens, decomposent les couts d'entrainement en cinq composantes : personnel, puces IA, cout des serveurs, interconnexion reseau et energie. Ils estiment les couts d'infrastructure (materiel plus centre de donnees) a dix fois le cout de l'entrainement lui-meme, avec un taux d'amortissement de 140 pour cent par an (amortissement complet en 8,5 mois, correspondant au rythme de renouvellement des generations de puces). L'infrastructure de GPT-4 fin 2023 etait estimee a environ 800 millions USD. Par extrapolation, les couts d'infrastructure pourraient atteindre 500 milliards USD d'ici 2030, repliques sur une demi-douzaine d'hyperscalers.[2]

4.1.2 L'avantage US : compute abondant et subventionne

Dans ce contexte, l'accès au compute de pointe devient le facteur discriminant. Les Big Tech américaines (Microsoft, Meta, Google, Amazon, xAI) ont collectivement investi 320 milliards USD en 2025 dans l'infrastructure IA (serveurs, centres de données, puces), contre 230 milliards USD en 2024.[3] Meta developpe un systeme de calcul IA dote de 350 000 processeurs H100, estime a plus de 10 milliards USD. Comme le note Martens, cette barriere a l'entree est totalement hors de portee du financement public ; seules les plus grandes entreprises peuvent y aspirer.[4]

Pour les acteurs europeens, cette asymetrie se traduit concretement. Le cout d'entrainement d'un modele comparable a GPT-4 est estime a environ 100 millions USD aux Etats-Unis (avec acces direct au GPU, energie peu chere, amortissement sur une base installee massive). En Europe, le meme entrainement couterait 2 a 5 fois plus, en raison de : (i) un acces indirect au compute via le cloud US (marges des hyperscalers), (ii) des couts energetiques 1,4 a 1,7 fois superieurs apres correction PPA (et 2 a 3 fois superieurs sur les tarifs Eurostat industriels non ajustes - chapitre III), et (iii) l'absence d'economies d'echelle comparables. L'ecart de cout du FLOP (metrique CACI M2) est estime entre 2,4x et 3,6x une fois cumules les marges cloud, l'energie et l'amortissement, alors meme que le ratio energetique sous-jacent ajuste-PPA n'est que de 1,59x.[5]

4.1.3 Co-opetition forcee : startups europeennes et Big Tech US

Les couts exponentiels creent un mecanisme de dependance structurelle. Comme l'analyse Martens (Bruegel), les startups IA - y compris europeennes - sont contraintes de cooperer avec les Big Tech americaines pour acceder a l'infrastructure de calcul et aux canaux de distribution. Cette co-opetition (cooperation forcee avec un concurrent) place les startups dans une position subordonnee : elles dependent des plateformes US pour entrainer leurs modeles, puis se retrouvent en concurrence directe avec les modeles proprietaires de ces memes plateformes. La Competition and Markets Authority britannique (CMA, 2024) et la Commission europeenne ont identifie ces accords comme potentiellement anti-concurrentiels.[6] Azoulay et al. (2024), cites par Martens, soutiennent que le partage de ressources est la seule voie pour eviter la concentration, sauf si un acteur fox utilise l'ouverture comme strategie competitive - ce que Meta a partiellement fait avec LLaMA.

4.2 La concentration cloud comme vecteur de dependance geopolitique

4.2.1 Le marche cloud europeen : 70 pour cent sous controle US

Le second mecanisme est la concentration du marche cloud europeen. Synergy Research Group (juillet 2025) etablit que le marche europeen des services d'infrastructure cloud a atteint 61 milliards EUR en 2024 (multiplie par six depuis 2017) et devrait depasser 75 milliards EUR en 2025 (+24 pour cent). Amazon (AWS), Microsoft (Azure) et Google (GCP) representent 70 pour cent de ce marche. La part des fournisseurs europeens est passee de 29 pour cent en 2017 a 15 pour cent en 2022, ou elle stagne depuis.[7]

Parmi les fournisseurs europeens, SAP et Deutsche Telekom sont en tete avec environ 2 pour cent de part de marche chacun, suivis par OVHcloud, Telecom Italia et Orange. John Dinsdale, analyste en chef de Synergy, observe que les fournisseurs US investissent 10 milliards EUR par trimestre en capex europeen, et que les trois hyperscalers exploitent desormais plus de 140 centres de donnees hyperscale en Europe.[8] La croissance la plus rapide (140 a 160 pour cent) concerne les services specifiquement lies a l'IA generative (GPU-as-a-Service, GenAI PaaS), un segment ou les acteurs europeens sont quasi absents.

4.2.2 Du verrouillage commercial au verrouillage geopolitique

Cette concentration depasse le simple enjeu commercial. Le concept de geopolitical vendor lock-in (defini au chapitre I) decrit une situation ou la dependance technique a un fournisseur etranger est aggravee par un risque reglementaire lie aux decisions souveraines du pays d'origine du fournisseur. Le CLOUD Act (2018) oblige les fournisseurs cloud americains a fournir aux autorites US les donneeshebergees sur leurs serveurs, y compris ceux situes en Europe. En mai 2025, la directrice juridique de Microsoft France a reconnu sous serment l'incapacite de garantir que les donnees des citoyens francais ne seraient jamais transmises aux autorites americaines.[9]

Dans le contexte IA, le verrouillage geopolitique opere a trois niveaux. Au niveau infrastructure (IaaS), les charges IA sont deployees sur des serveurs physiquement controles par des entites soumises a la juridiction americaine. Au niveau plateforme (PaaS), les frameworks d'entrainement et d'inference sont integres dans des ecosystemes proprietaires (Azure ML, SageMaker, Vertex AI). Au niveau modele (MaaS - Model-as-a-Service), l'acces aux modeles state-of-the-art (GPT-4, Claude, Gemini) passe par des API controlees par des entreprises US, avec des conditions de service modifiables unilateralement. Le protectionnisme Section 232, en differenciant le cout de l'acces materiel, renforce simultanement les trois niveaux.

La distinction du chapitre I entre CACI Physique (F_{total}) et CACI Souverain (F_{dom}) est ici essentielle : alors que le compute UE operationnel est largement detenu par des operateurs UE (OVH, Scaleway, Sesterce, EuroHPC, AI Factories), les charges IA UE tournent majoritairement sur infrastructure detenue par les US. La dependance ne porte pas sur le compute installe, mais sur le compute utilise, et sur les couches plateformes et modeles superposees au-dessus.

4.2.3 Le rapport Draghi et le diagnostic europeen

Le rapport Draghi (septembre 2024), commande par la Commission europeenne, constitue la reconnaissance institutionnelle la plus complete de cette dependance. Draghi observe que les restrictions europeennes sur le stockage et le traitement des donnees creent des couts de conformite eleves et entravent la creation de grands jeux de donnees integres pour l'entrainement de modeles IA. Il recommande la creation d'une

infrastructure cloud hyperscale europeenne, la consolidation des fournisseurs cloud europeens et un investissement massif dans l'IA, l'informatique quantique et les supercalculateurs EuroHPC.[10] Martens (Bruegel, 2025) modere toutefois cet optimisme, observant que les supercalculateurs EuroHPC ne sont pas concus pour l'IA generative et que la mise a niveau aux standards competitifs depasse la capacite financiere des budgets europeens.[11]

4.3 Productivite differenciee : le dividende du compute abondant

4.3.1 Le potentiel macroeconomique theorique

Le troisieme canal de transmission est l'impact de l'IA sur la productivite du travail et son asymetrie regionale. Le McKinsey Global Institute (mai 2024, decembre 2025) estime que l'IA generative pourrait permettre a l'Europe d'atteindre un taux de croissance annuel de la productivite de 3 pour cent d'ici 2030 dans un scenario d'adoption acceleree avec redeploiement proactif de la main-d'oeuvre.[12] Ce chiffre suffit a combler l'essentiel de l'ecart de productivite avec les Etats-Unis. Toutefois, dans un scenario d'adoption lente, la croissance de la productivite ne serait que de 0,3 pour cent - proche des niveaux actuels et insuffisante pour financer le modele social europeen.

Le FMI (Working Paper, mars 2025) fournit une analyse plus granulaire.[13] En croisant les indices d'exposition des taches a l'IA (Felten et al., Eloundou et al.) avec les donnees sectorielles, le FMI estime des gains de productivite totale des facteurs (TFP) significativement plus eleves dans les economies avancees que dans les pays a revenu intermediaire, en raison de leur part plus elevee de valeur ajoutee dans les secteurs a forte exposition IA (services financiers, conseil, technologie) et de leurs niveaux salariaux plus eleves, qui justifient davantage l'automatisation. Les etudes microeconomiques sous-jacentes (essais randomises controles) montrent des gains allant de 14 pour cent pour les taches peu qualifiees a plus de 50 pour cent pour les ingenieurs logiciels.

4.3.2 L'ecart conditionne par l'accès au compute

Pourtant, la realisation de ces gains de productivite est conditionnee par l'accès au compute. C'est ici que l'asymetrie diagnostiquee au chapitre III produit ses effets. La Commission IA francaise (2024) estime l'impact potentiel de l'IA sur la croissance francaise a 1,3 point de pourcentage par an, par analogie avec les effets de l'electricite - mais cette estimation suppose un acces non contraint au compute de pointe. De meme, McKinsey (decembre 2025) conditionne le scenario optimiste europeen a une adoption acceleree qui implique des investissements massifs en infrastructure.[14]

L'ecart d'investissement est considerable. McKinsey (janvier 2026) estime que les grandes entreprises europeennes font face a un deficit annuel de 700 milliards USD en R&D et depenses en capital par rapport a leurs homologues americaines. Dans les seules technologies numeriques, les entreprises americaines ont investi 2 trillions EUR de plus que les entreprises europeennes sur la periode 2021-2025.[15] L'ecart annualise entre janvier 2024 et septembre 2025 s'eleve a 580 milliards EUR pour l'investissement corporate et 300 milliards EUR pour les startups et scale-ups.

Ce deficit d'investissement, combine a l'asymetrie de compute et aux couts energetiques, produit un ecart de productivite IA conditionnel. Dans notre modelisation, nous distinguons le potentiel theorique (identique pour US et UE avec des structures sectorielles comparables) et le potentiel realisable, qui depend de l'acces effectif au compute. Avec un CACI(US)/CACI(UE) de 3,46:1 en Power Mode (chapitre III) sur le snapshot du tableau de bord d'avril 2026, le potentiel realisable europeen est structurellement inferieur. Traduit en scores CACI normalises, l'UE se situe a 28,9 contre un benchmark US de 100, la France a 25,3, l'Allemagne a 5,4 - l'ecart n'est donc pas de 7 a 12 fois inferieur comme le suggeraient des analyses anterieures, mais precisement de 3,46 pour 1 en intensite competitive ajustee au compute, avec une variation forte entre Etats membres.

4.4 Captation des rentes d'innovation : un avantage auto-renforçant

4.4.1 Le mecanisme du first-mover advantage en IA

Le quatrieme canal est le plus structurellement significatif a long terme. La theorie des general purpose technologies (GPT, Bresnahan et Trajtenberg, 1995) predit que les early adopters d'une technologie generale captent des rentes d'innovation disproportionnees, qui deviennent auto-renforçantes via trois mecanismes.

Premierement, les effets d'echelle des donnees. Les entreprises qui deploient l'IA en premier accumulent des donnees d'usage (boucles de retroaction, fine-tuning) qui ameliorent la performance de leurs modeles. Ces donnees sont non-rivales mais exclusives : une fois capturees par un acteur, elles ne profitent pas aux concurrents. McKinsey estime que 75 pour cent du potentiel economique de l'IA generative est concentre sur quatre fonctions cles (service client, developpement logiciel, marketing, R&D), ou les donnees d'usage sont particulierement determinantes.[16]

Deuxiemement, les effets de reseau de plateforme. Les hyperscalers US beneficent d'un cercle vertueux : plus de clients menent a plus de revenus, qui menent a plus d'investissement en infrastructure, qui menent a une meilleure offre, qui menent a plus de clients. Ce mecanisme explique pourquoi, malgre les discussions sur la souverainete numerique, la part des fournisseurs europeens stagne a 15 pour cent : l'ecart de qualite de service (latence, gamme de services, support technique, ecosysteme d'integration) est trop important pour etre comble par les seuls arguments de souverainete.

Troisiemement, la captation des talents. Les entreprises americaines offrent des packages de remuneration combinant salaires et equity qui attirent les meilleurs chercheurs et ingenieurs IA mondiaux, y compris europeens. Martens note que le personnel IA qualifie est rare et que les entreprises se livrent a une concurrence feroce pour le recruter, avec des packages de remuneration difficiles a egaler pour les institutions europeennes. Ce brain drain IA affaiblit le facteur $L(r)$ du CACI europeen et renforce l'avantage americain en capital humain.[17]

4.4.2 Le risque d'irreversibilite

Ces trois mecanismes produisent un effet cumulatif potentiellement irreversible. Comme l'analyse l'OCDE (Martens, 2021) par analogie avec les vagues technologiques precedentes (internet haut debit, cloud), les retardataires dans l'adoption d'une technologie generale deviennent structurellement dependants des

plateformes etrangeres, subissent des marges comprimees et perdent progressivement leur autonomie strategique. La penurie de semi-conducteurs de 2022, qui a coute 100 milliards EUR au seul secteur automobile europeen, illustre les consequences concretes d'une dependance technologique non anticipee.[18]

La trajectoire est d'autant plus preoccupante que l'UE est absente de quatre des huit segments de la chaine de valeur de l'IA generative tels que cartographies par McKinsey (2024) : semi-conducteurs IA-design (domines par Nvidia), plateformes cloud IA (AWS, Azure, GCP), modeles de fondation (OpenAI, Google, Anthropic, Meta) et outils de developpement IA. Elle n'est competitive que sur les segments d'application aval : applications sectorielles (SAP, Siemens), integration industrielle, et semi-conducteurs specialises (semi-conducteurs de puissance : Infineon, STMicroelectronics, NXP, avec environ 15 pour cent de part de marche mondiale).[19]

4.5 Synthese : la mecanique de l'avantage competitif US

Les quatre canaux identifies forment un systeme renforçant. L'asymetrie de compute (chapitre III) alimente des couts d'entrainement differencies (4.1), qui renforcent la dependance au cloud US (4.2), qui contraint la productivite realisable (4.3), qui ralentit l'investissement europeen et renforce la captation des rentes par les acteurs americains (4.4), qui a son tour creuse l'ecart de compute. Avec le snapshot d'avril 2026 - 76,9 pour cent de part de compute operationnel, 1,59x de cout energetique ajuste-PPA et un ratio CACI Power Mode de 3,46:1 - ce cercle constitue ce que Farrell et Newman (2019) decriraient comme une weaponisation de l'interdependance structurelle : la dependance europeenne a l'infrastructure americaine, initialement fondee sur l'efficacite economique, devient un levier de pouvoir geopolitique lorsqu'elle est instrumentalisee par des mesures comme la Section 232.

Le protectionnisme Trump (chapitre III, phase 4) n'a pas cree cette asymetrie, elle preexistait massivement. Il l'institutionnalise et la legalise par un mecanisme tarifaire qui differencie le cout d'accès au compute selon la nationalite. Ce faisant, il transforme un avantage de fait en avantage de droit, dont le demantelement est politiquement et juridiquement bien plus difficile. Le chapitre V examine comment ces mecanismes pourraient evoluer a travers quatre scenarios prospectifs.

Tableau 8. Marche cloud europeen : domination des hyperscalers US.

Source : Synergy Research Group (juillet 2025).

Indicateur	2017	2022	2024	Tendance
Marche cloud UE (milliards EUR)	~10	~35	61	x6 en 7 ans
Part AWS+Azure+GCP	~50 pct	~67 pct	70 pct	Croissante
Part fournisseurs UE	29 pct	15 pct	15 pct	Stable (plancher)
Capex US en Europe	n.d.	n.d.	~40 mds EUR/an	10 mds EUR/trim.
Centres hyperscale en UE	~40	~80	>140	+75 pct en 2 ans

Tableau 9. Productivite IA et avantage competitif : US vs UE (calibration avril 2026).

Sources : McKinsey (2024, 2025, 2026), Bruegel/Martens (2024), calibration CACI sur le tableau de bord public.

Dimension	Etats-Unis	Europe (UE)	Ecart
Productivite IA potentielle (McKinsey, scen. accel.)	+2,5-3,5 pct/an	+2,5-3,0 pct/an	Comparable
Productivite IA realisable (sous contrainte compute)	+2,5-3,0 pct/an	+0,8-1,5 pct/an	-1,5 a -2 pts
Investissement annuel IA (corporate + VC)	~450 mds USD	~50-70 mds EUR	~7:1
Cout du FLOP (USD/TFlop, entraînement)	~0,5	~1,2-1,8	2,4-3,6x
CACI normalise Power Mode (USA = 100)	100	28,9 (UE(13))	3,46:1

Notes

- Martens, B. (2024), 'The Tension Between Exploding AI Investment Costs and Slow Productivity Growth,' Working Paper 18/2024, Bruegel, pp. 5-8. The time series is calibrated on Epoch AI training cost data for frontier models.
- Cottier, B. et al. (2024), cited in Martens (2024), op. cit. The 10x factor between infrastructure and training costs is a central estimate, subject to variation based on post-training infrastructure utilisation.
- IEA (2025), Energy and AI, Paris, p. 42. The IEA compiles investment announcements from Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft and xAI for 2025.
- Martens, B. (2024), 'Why Artificial Intelligence Is Creating Fundamental Challenges for Competition Policy,' Policy Brief 16/2024, Bruegel. Meta plans a system of 350,000 H100s (at about 30,000 USD per unit), i.e. over 10 billion USD in hardware alone.
- Author estimate based on Bruegel (training costs), Eurostat (industrial electricity tariffs), EIA (US prices), the public dashboard PPA-adjusted reference values (USA 85, EU 135 USD/MWh), and Epoch AI (GPU performance/price). The 2.4 to 3.6x range stacks cloud markup (1.5 to 2x) on top of the 1.59x PPA-adjusted energy ratio and the absence of EU economies of scale; it depends on access mode (cloud vs on-premise) and PPA negotiations.
- Competition and Markets Authority (2024), 'AI Foundation Models - Update Report,' London. The European Commission launched a call for contributions on competition in generative AI in 2024.
- Synergy Research Group (July 2025), 'European Cloud Providers Local Market Share Now Holds Steady at 15 percent.' The market is defined as IaaS plus PaaS plus hosted private cloud.
- Dinsdale, J. (2025), cited in Synergy Research Group, op. cit.: US cloud providers continue to invest 10 billion EUR every quarter in European capex, most of which comes from the big three.
- Data Center Dynamics (July 2025), 'European Cloud Providers Hold 15 percent of Local Market Share.' The article reports the testimony of Anton Carniax, Microsoft France chief legal officer, before a parliamentary committee.
- Draghi, M. (September 2024), The Future of European Competitiveness, report commissioned by the European Commission. Cited in Martens, B. (2025), 'Catch-Up with the US or Prosper Below the Tech Frontier? An EU Artificial Intelligence Strategy,' Bruegel Policy Brief.
- Martens, B. (2025), op. cit. The author notes that the EuroHPC approach, centred on hardware, has characterised European digital policies for decades and is particularly poorly oriented regarding AI.
- McKinsey Global Institute (May 2024), 'A New Future of Work: The Race to Deploy AI and Raise Skills in Europe and Beyond.' The 3 percent figure assumes an accelerated adoption scenario with full workforce redeployment.
- IMF (March 2025), 'Artificial Intelligence and Productivity in Europe,' Working Paper WP/25/067. The analysis uses Felten et al. (2021) and Eloundou et al. (2024) exposure indices.
- McKinsey (December 2025), 'Accelerating Europe AI Adoption: The Role of Sovereign AI Capabilities.' The report estimates European labor productivity growth at 0.2 percent on average over 2020-2025, versus a potential of 3.1 percent with full AI adoption.

15. McKinsey (January 2026), 'Transforming Europe: Bold Moves to Lift a Continent.' The 700 bn USD per year gap is calculated on the 150 largest technology companies (US vs EU) in capex plus R&D (S&P Capital IQ data).
16. McKinsey Global Institute (2024), 'The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier.' The four functions (customer service, software development, marketing/sales, R&D) represent about 75 percent of the identified economic potential across 63 use cases.
17. Martens, B. (2024), Working Paper 18/2024, op. cit. Personnel costs (salaries plus equity) are often the most significant component of AI model development costs.
18. McKinsey (October 2024), 'Time to Place Our Bets: Europe AI Opportunity.' The 100 bn EUR GDP loss figure for the European automotive industry comes from Allianz (September 2022) and OICA.
19. McKinsey (October 2024), op. cit. European semiconductors (Infineon, STMicro, NXP) represent about 15 percent of the global integrated design-manufacturing market (Omdia/Informa data, 2024), but primarily in power and automotive segments, not AI GPU/ASIC.

Licence et avertissement. Cette oeuvre, 'AI for Americans First', est mise a disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) du projet America-First-IA.

Vous etes libre de partager et adapter le materiel a des fins non commerciales, a condition d'attribuer correctement l'oeuvre a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) et de distribuer vos contributions sous la meme licence. Ce document est fourni a des fins educatives et de recherche uniquement.

Tableau de bord public : <https://mo0ogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Depot : <https://github.com/mo0ogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Chapitre IV